

因子体系三层结构_完整版

因子三层结构体系

ETHUSDT 1h · 母因子主题 10个 / 母因子 38个 / 子因子 885个

总览

层级	名称	数量	说明
-----	-----	-----	-----
第一层	母因子主题 Parent Theme	10	具有共同经济含义的因子家族
第二层	母因子 Parent Factor	38	可独立研究的核心逻辑单元
第三层	子因子 Sub Factor	885	具体公式实例

第一层：母因子主题（10个）

主题ID	主题名称	描述	对应母因子数
-----	-----	-----	-----
momentum	动量类		4
reversal	反转类		4
volatility	波动率类		6
volume	量价关系类		5
flow	资金流类		3
liquidity	流动性类		3
structure	区间结构类		5
relative	横截面类		3
risk	风险风格类		2
sentiment	情绪类		3

第二层：母因子（38个）

动量类 (momentum)

breakout — 价格突破（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

momentum_acceleration — 动量加速（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

short_term_momentum — 短期动量（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

trend_strength — 趋势强度（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

反转类 (reversal)

mean_reversion — 均值回复（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

overnight_reversal — 隔夜反转（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

oversold_rebound — 超跌反弹（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

short_term_reversal — 短期反转（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

波动率类 (volatility)

downside_volatility — 下行波动率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

historical_volatility — 历史波动率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

parkinson_volatility — Parkinson波动率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

realized_volatility — 已实现波动率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

vol_change — 波动率变化（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

volatility_clustering — 波动聚集（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

量价关系类 (volume)

abnormal_volume — 异常成交量（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

price_volume_corr — 价量相关（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

relative_volume — 相对成交量（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

volume_momentum — 成交量动量（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

vwap_deviation — VWAP偏离（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

资金流类 (flow)

funding_acceleration — 资金费率变化（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

funding_rate — 资金费率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

taker_buy_ratio — 主动买入比（24个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

流动性类 (liquidity)

bid_ask_spread — 买卖价差（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

market_depth — 市场深度（69个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

turnover_rate — 换手率（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

区间结构类 (structure)

candlestick_body — K线实体强弱（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

close_position — 收盘位置（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

near_high_position — 近期高点位置（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

near_low_position — 近期低点位置（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

opening_gap — 开盘缺口（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

横截面类 (relative)

cross_sectional_strength — 横截面强弱（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

market_cap_style — 市值风格（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

sector_neutral_return — 行业中性强弱（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

风险风格类 (risk)

downside_risk — 下行风险（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

tail_risk — 尾部风险（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

情绪类 (sentiment)

funding_sentiment_div — 资金情绪背离（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

long_short_ratio — 多空比（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

sentiment_extreme — 情绪极端（22个子因子）

假设：加密货币永续合约上该因子族具有可检验的风险溢价或预测能力；
使用 1h K 线与资金费率、持仓、多空账户等字段构造。

...

第三层：子因子（全部885个）

动量类 (momentum)

breakout — 价格突破（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-----	-----	-----	-----

| breakout__bo_high_break_12h | 高点突破强度(12h) | 12h | (close - high.rolling(12).max().shift(1)) / (close + 1e...

| breakout__bo_high_break_24h | 高点突破强度(24h) | 24h | (close - high.rolling(24).max().shift(1)) / (close + 1e...

| breakout__bo_high_break_48h | 高点突破强度(48h) | 48h | (close - high.rolling(48).max().shift(1)) / (close + 1e...

| breakout__bo_high_break_4h | 高点突破强度(4h) | 4h | (close - high.rolling(4).max().shift(1)) / (close + 1e-...

| breakout__bo_high_break_72h | 高点突破强度(72h) | 72h | (close - high.rolling(72).max().shift(1)) / (close + 1e...

| breakout__bo_high_break_8h | 高点突破强度(8h) | 8h | (close - high.rolling(8).max().shift(1)) / (close + 1e-...

| breakout__bo_low_break_12h | 低点跌破强度(12h) | 12h | (low.rolling(12).min().shift(1) - close) / (close + 1e-...

| breakout__bo_low_break_24h | 低点跌破强度(24h) | 24h | (low.rolling(24).min().shift(1) - close) / (close + 1e-...

| breakout__bo_low_break_48h | 低点跌破强度(48h) | 48h | (low.rolling(48).min().shift(1) - close) / (close + 1e-...

| breakout__bo_low_break_4h | 低点跌破强度(4h) | 4h | (low.rolling(4).min().shift(1) - close) / (close + 1e-1...

| breakout__bo_low_break_72h | 低点跌破强度(72h) | 72h | (low.rolling(72).min().shift(1) - close) / (close + 1e-...

| breakout__bo_low_break_8h | 低点跌破强度(8h) | 8h | (low.rolling(8).min().shift(1) - close) / (close + 1e-1...

| breakout__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() |

| breakout__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | close.pct_change().rolling(8).mean() |

| breakout__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h | close.pct_change().rolling(12).mean() |

| breakout__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h | close.pct_change().rolling(24).mean() |

| breakout__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h | close.pct_change().rolling(36).mean() |

breakout__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
breakout__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
breakout__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
close_ts_rank_24h	收盘时序分位(24h) 24h percentile_rank(close, 24)
hl_range_momentum_8h	振幅动量(8h) 8h ((high - low) /
close).rolling(8).mean().pct_change(8)	

momentum_acceleration — 动量加速（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

----- ----- ----- -----

momentum_acceleration__logret_diff_accel_12h	对数收益差分加速(12h) 12h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(12)	
momentum_acceleration__logret_diff_accel_24h	对数收益差分加速(24h) 24h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(12)	
momentum_acceleration__logret_diff_accel_48h	对数收益差分加速(48h) 48h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(12)	
momentum_acceleration__logret_diff_accel_4h	对数收益差分加速(4h) 4h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(4)	
momentum_acceleration__logret_diff_accel_72h	对数收益差分加速(72h) 72h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(12)	
momentum_acceleration__logret_diff_accel_8h	对数收益差分加速(8h) 8h
(np.log(close / close.shift(1))).diff(8)	
momentum_acceleration__ret_diff_accel_12h	收益差分加速(12h) 12h
close.pct_change().diff(12)	
momentum_acceleration__ret_diff_accel_24h	收益差分加速(24h) 24h
close.pct_change().diff(24)	
momentum_acceleration__ret_diff_accel_48h	收益差分加速(48h) 48h
close.pct_change().diff(48)	
momentum_acceleration__ret_diff_accel_4h	收益差分加速(4h) 4h
close.pct_change().diff(4)	
momentum_acceleration__ret_diff_accel_72h	收益差分加速(72h) 72h
close.pct_change().diff(72)	

momentum_acceleration__ret_diff_accel_8h	收益差分加速(8h) 8h
close.pct_change().diff(8)	
momentum_acceleration__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
momentum_acceleration__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
momentum_acceleration__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	
momentum_acceleration__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	
momentum_acceleration__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
momentum_acceleration__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
momentum_acceleration__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
momentum_acceleration__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
momentum_acceleration__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
return_skew_momentum_24h	收益偏度(24h) 24h
skewness(close.pct_change(), 24)	

short_term_momentum — 短期动量（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
----- ----- ----- -----			
cum_hourly_ret_24h	累计小时收益(24h) 24h		close.pct_change().rolling(24).sum()
cum_hourly_ret_72h	累计小时收益(72h) 72h		close.pct_change().rolling(72).sum()
log_ret_1h	1小时对数收益率 1h		np.log(close / close.shift(1))
log_ret_24h	24小时对数收益率 24h		np.log(close / close.shift(24))
log_ret_4h	4小时对数收益率 4h		np.log(close / close.shift(4))
log_ret_72h	72小时对数收益率 72h		np.log(close / close.shift(72))
log_ret_8h	8小时对数收益率 8h		np.log(close / close.shift(8))

ret_12h	12小时收益率	12h	close.pct_change(12)
ret_1h	1小时收益率	1h	close.pct_change(1)
ret_24h	24小时收益率	24h	close.pct_change(24)
ret_48h	48小时收益率	48h	close.pct_change(48)
ret_4h	4小时收益率	4h	close.pct_change(4)
ret_72h	72小时收益率	72h	close.pct_change(72)
ret_8h	8小时收益率	8h	close.pct_change(8)
ret_acceleration_4h	收益加速度(4h)	4h	close.pct_change(1) - close.pct_change(1).shift(4)
ret_ts_rank_24h	收益时序分位(24h)	24h	percentile_rank(close.pct_change(), 24)
risk_adj_momentum_24h	风险调整动量(24h)	24h	close.pct_change(24) / (close.pct_change().rolling(24)....
short_term_momentum__ret_1h_x	收益(1h)	1h	close.pct_change(1)
short_term_momentum__ret_2h_x	收益(2h)	2h	close.pct_change(2)
short_term_momentum__ret_3h_x	收益(3h)	3h	close.pct_change(3)
short_term_momentum__ret_5h_x	收益(5h)	5h	close.pct_change(5)
short_term_momentum__ret_6h_x	收益(6h)	6h	close.pct_change(6)

trend_strength — 趋势强度（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
bb_width_zscore_24h	布林Z-score(24h)	24h	(close - close.rolling(24).mean()) / close.rolling(24)....
bb_width_zscore_8h	布林Z-score(8h)	8h	(close - close.rolling(8).mean()) / close.rolling(8).st...
rsi_14	RSI(14)	14h	rsi(close, 14)
rsi_24	RSI(24)	24h	rsi(close, 24)
rsi_6	RSI(6)	6h	rsi(close, 6)
rsi_slope_8h	RSI斜率(8h)	8h	rsi(close, 14).diff(8)
trend_strength__adx_proxy_24h	趋势强度代理(24h)	24h	close.pct_change().abs().rolling(24).mean() / (((high - ...

trend_strength__adx_proxy_48h	趋势强度代理(48h) 48h
close.pct_change().abs().rolling(48).mean() / (((high - ...	
trend_strength__adx_proxy_8h	趋势强度代理(8h) 8h
close.pct_change().abs().rolling(8).mean() / (((high - ...	
trend_strength__rsi_ts_12	RSI(12) 12h rsi(close, 12)
trend_strength__rsi_ts_14	RSI(14) 14h rsi(close, 14)
trend_strength__rsi_ts_24	RSI(24) 24h rsi(close, 24)
trend_strength__rsi_ts_6	RSI(6) 6h rsi(close, 6)
trend_strength__rsi_ts_8	RSI(8) 8h rsi(close, 8)
trend_strength__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
trend_strength__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
trend_strength__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	
trend_strength__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	
trend_strength__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
trend_strength__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
trend_strength__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
trend_strength__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	

反转类 (reversal)

mean_reversion — 均值回复 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_mean_reversion_0_4	均线距离填充(4h) 4h	close /
(close.rolling(4).mean() + 1e-12) - 1		

auto_fill_mean_reversion_1_8	均线距离填充(8h) 8h	close /
(close.rolling(8).mean() + 1e-12) - 1		

| auto_fill_mean_reversion_2_12 | 均线距离填充(12h) | 12h | $\text{close} / (\text{close.rolling}(12).\text{mean}() + 1e-12) - 1$ |

| auto_fill_mean_reversion_3_24 | 均线距离填充(24h) | 24h | $\text{close} / (\text{close.rolling}(24).\text{mean}() + 1e-12) - 1$ |

| auto_fill_mean_reversion_4_36 | 均线距离填充(36h) | 36h | $\text{close} / (\text{close.rolling}(36).\text{mean}() + 1e-12) - 1$ |

| auto_fill_mean_reversion_5_48 | 均线距离填充(48h) | 48h | $\text{close} / (\text{close.rolling}(48).\text{mean}() + 1e-12) - 1$ |

| close_ma_ratio_24h | 收盘均线比(24h) | 24h | $\text{close} / \text{close.rolling}(24).\text{mean}() - 1$ |

| close_ma_ratio_4h | 收盘均线比(4h) | 4h | $\text{close} / \text{close.rolling}(4).\text{mean}() - 1$ |

| close_ma_ratio_72h | 收盘均线比(72h) | 72h | $\text{close} / \text{close.rolling}(72).\text{mean}() - 1$ |

| ls_ratio_mean_reversion_24h | 多空比均值回复(24h) | 24h | $\text{long_short_ratio} - \text{long_short_ratio.rolling}(24).\text{mean}()$ |

| mr_price_z_12h | 价格均线Z偏离(12h) | 12h | $(\text{close} - \text{close.rolling}(12).\text{mean}()) / (\text{close.rolling}(12)...$ |

| mr_price_z_24h | 价格均线Z偏离(24h) | 24h | $(\text{close} - \text{close.rolling}(24).\text{mean}()) / (\text{close.rolling}(24)...$ |

| mr_price_z_48h | 价格均线Z偏离(48h) | 48h | $(\text{close} - \text{close.rolling}(48).\text{mean}()) / (\text{close.rolling}(48)...$ |

| mr_price_z_72h | 价格均线Z偏离(72h) | 72h | $(\text{close} - \text{close.rolling}(72).\text{mean}()) / (\text{close.rolling}(72)...$ |

| mr_price_z_8h | 价格均线Z偏离(8h) | 8h | $(\text{close} - \text{close.rolling}(8).\text{mean}()) / (\text{close.rolling}(8).s...$ |

| mr_vwap_z_12h | VWAP偏离Z(12h) | 12h | $(\text{close} - \text{vwap}(12)) / (\text{close.rolling}(12).\text{std}() + 1e-12)$ |

| mr_vwap_z_24h | VWAP偏离Z(24h) | 24h | $(\text{close} - \text{vwap}(24)) / (\text{close.rolling}(24).\text{std}() + 1e-12)$ |

| mr_vwap_z_48h | VWAP偏离Z(48h) | 48h | $(\text{close} - \text{vwap}(48)) / (\text{close.rolling}(48).\text{std}() + 1e-12)$ |

| mr_vwap_z_72h | VWAP偏离Z(72h) | 72h | $(\text{close} - \text{vwap}(72)) / (\text{close.rolling}(72).\text{std}() + 1e-12)$ |

mr_vwap_z_8h	VWAP偏离Z(8h)	8h	$(close - vwap(8)) / (close.rolling(8).std() + 1e-12)$
short_account_mean_reversion_24h	空头账户均值回复(24h)	24h	$short_account - short_account.rolling(24).mean()$
taker_vol_ratio_mr_24h	主买主卖量比均值回复(24h)	24h	$(taker_buy_vol / (taker_sell_vol + 1e-12)) - (taker_buy_vol / (taker_sell_vol + 1e-12))$

overnight_reversal — 隔夜反转 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_overnight_reversal_0_4	跳空反转填充(4h)	4h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_10_12	跳空反转填充(12h)	12h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_11_24	跳空反转填充(24h)	24h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_12_36	跳空反转填充(36h)	36h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_13_48	跳空反转填充(48h)	48h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_14_60	跳空反转填充(60h)	60h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_15_72	跳空反转填充(72h)	72h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_16_4	跳空反转填充(4h)	4h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_1_8	跳空反转填充(8h)	8h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_2_12	跳空反转填充(12h)	12h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_3_24	跳空反转填充(24h)	24h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_4_36	跳空反转填充(36h)	36h	$-((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)) * \dots$

auto_fill_overnight_reversal_5_48	跳空反转填充(48h)	48h	$-\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_6_60	跳空反转填充(60h)	60h	$-\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_7_72	跳空反转填充(72h)	72h	$-\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_8_4	跳空反转填充(4h)	4h	$-\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
auto_fill_overnight_reversal_9_8	跳空反转填充(8h)	8h	$-\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
ogap_ret_prod_1h	跳空与当期收益积(1h)	1h	$\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
ogap_ret_prod_24h	跳空与当期收益积(24h)	24h	$\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
ogap_ret_prod_4h	跳空与当期收益积(4h)	4h	$\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
ogap_ret_prod_8h	跳空与当期收益积(8h)	8h	$\left(\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)} + 1e-12}\right) * \dots$
open_gap_momentum_1h	开盘跳空动量(1h)	1h	$\frac{\text{open} - \text{close.shift(1)}}{\text{close.shift(1)}}$

oversold_rebound — 超跌反弹（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_oversold_rebound_0_4	超跌填充(4h)	4h	$\frac{\text{close} - \text{low.rolling(4).min()}}{\text{close} + 1e-12}$
auto_fill_oversold_rebound_10_12	超跌填充(12h)	12h	$\frac{\text{close} - \text{low.rolling(12).min()}}{\text{close} + 1e-12}$
auto_fill_oversold_rebound_11_24	超跌填充(24h)	24h	$\frac{\text{close} - \text{low.rolling(24).min()}}{\text{close} + 1e-12}$
auto_fill_oversold_rebound_12_36	超跌填充(36h)	36h	$\frac{\text{close} - \text{low.rolling(36).min()}}{\text{close} + 1e-12}$
auto_fill_oversold_rebound_13_48	超跌填充(48h)	48h	$\frac{\text{close} - \text{low.rolling(48).min()}}{\text{close} + 1e-12}$

| auto_fill_oversold_rebound_1_8 | 超跌填充(8h) | 8h | (close - low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_2_12 | 超跌填充(12h) | 12h | (close - low.rolling(12).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_3_24 | 超跌填充(24h) | 24h | (close - low.rolling(24).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_4_36 | 超跌填充(36h) | 36h | (close - low.rolling(36).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_5_48 | 超跌填充(48h) | 48h | (close - low.rolling(48).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_6_60 | 超跌填充(60h) | 60h | (close - low.rolling(60).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_7_72 | 超跌填充(72h) | 72h | (close - low.rolling(72).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_8_4 | 超跌填充(4h) | 4h | (close - low.rolling(4).min()) / (close + 1e-12) |

| auto_fill_oversold_rebound_9_8 | 超跌填充(8h) | 8h | (close - low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12) |

| os_neg_mom_24h | 负动量强度(24h) | 24h | (-close.pct_change(24)).clip(lower=0) |

| os_neg_mom_48h | 负动量强度(48h) | 48h | (-close.pct_change(48)).clip(lower=0) |

| os_neg_mom_72h | 负动量强度(72h) | 72h | (-close.pct_change(72)).clip(lower=0) |

| os_neg_mom_8h | 负动量强度(8h) | 8h | (-close.pct_change(8)).clip(lower=0) |

| os_range_pos_24h | 区间位置超跌(24h) | 24h | (close - low.rolling(24).min()) / (high.rolling(24).max...) |

| os_range_pos_48h | 区间位置超跌(48h) | 48h | (close - low.rolling(48).min()) / (high.rolling(48).max...) |

| os_range_pos_72h | 区间位置超跌(72h) | 72h | (close - low.rolling(72).min()) / (high.rolling(72).max...) |

| os_range_pos_8h | 区间位置超跌(8h) | 8h | (close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8).max...) |

short_term_reversal — 短期反转 (22个子因子)

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| auto_fill_short_term_reversal_0_4 | 反转填充(4h) | 4h | -close.pct_change(4) |

| auto_fill_short_term_reversal_1_8 | 反转填充(8h) | 8h | -close.pct_change(8) |

| auto_fill_short_term_reversal_2_12 | 反转填充(12h) | 12h | -
close.pct_change(12) |

| auto_fill_short_term_reversal_3_24 | 反转填充(24h) | 24h | -
close.pct_change(24) |

| auto_fill_short_term_reversal_4_36 | 反转填充(36h) | 36h | -
close.pct_change(36) |

| auto_fill_short_term_reversal_5_48 | 反转填充(48h) | 48h | -
close.pct_change(48) |

| auto_fill_short_term_reversal_6_60 | 反转填充(60h) | 60h | -
close.pct_change(60) |

| auto_fill_short_term_reversal_7_72 | 反转填充(72h) | 72h | -
close.pct_change(72) |

| auto_fill_short_term_reversal_8_4 | 反转填充(4h) | 4h | -close.pct_change(4) |

| momentum_reversal_4h | 动量反转(4h) | 4h | close.pct_change(4) -
close.pct_change(4).rolling(4).me... |

| rev_neg_ret_12h | 负向收益反转(12h) | 12h | -close.pct_change(12) |

| rev_neg_ret_24h | 负向收益反转(24h) | 24h | -close.pct_change(24) |

| rev_neg_ret_48h | 负向收益反转(48h) | 48h | -close.pct_change(48) |

| rev_neg_ret_4h | 负向收益反转(4h) | 4h | -close.pct_change(4) |

| rev_neg_ret_72h | 负向收益反转(72h) | 72h | -close.pct_change(72) |

| rev_neg_ret_8h | 负向收益反转(8h) | 8h | -close.pct_change(8) |

| rev_rank_ret_12h | 收益时序分位反转(12h) | 12h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 12) |

| rev_rank_ret_24h | 收益时序分位反转(24h) | 24h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 24) |

| rev_rank_ret_48h | 收益时序分位反转(48h) | 48h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 48) |

| rev_rank_ret_4h | 收益时序分位反转(4h) | 4h | 0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 4) |

rev_rank_ret_72h	收益时序分位反转(72h)	72h	0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 72)			
rev_rank_ret_8h	收益时序分位反转(8h)	8h	0.5 -
percentile_rank(close.pct_change(), 8)			

波动率类 (volatility)

downside_volatility — 下行波动率 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

downside_vol_24h	下行波动(24h)	24h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std()
downside_volatility__downside_vol_12h	下行波动(12h)	12h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).std()
downside_volatility__downside_vol_24h	下行波动(24h)	24h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std()
downside_volatility__downside_vol_48h	下行波动(48h)	48h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).std()
downside_volatility__downside_vol_4h	下行波动(4h)	4h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).std()
downside_volatility__downside_vol_72h	下行波动(72h)	72h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).std()
downside_volatility__downside_vol_8h	下行波动(8h)	8h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(8).std()
downside_volatility__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h	close.pct_change().rolling(4).mean()
downside_volatility__topup_10_12h	自动补足(12h)	12h	close.pct_change().rolling(12).mean()
downside_volatility__topup_11_24h	自动补足(24h)	24h	close.pct_change().rolling(24).mean()
downside_volatility__topup_12_36h	自动补足(36h)	36h	close.pct_change().rolling(36).mean()
downside_volatility__topup_13_48h	自动补足(48h)	48h	close.pct_change().rolling(48).mean()
downside_volatility__topup_14_60h	自动补足(60h)	60h	close.pct_change().rolling(60).mean()

downside_volatility__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
downside_volatility__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	
downside_volatility__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	
downside_volatility__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
downside_volatility__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
downside_volatility__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
downside_volatility__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
downside_volatility__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
downside_volatility__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	

historical_volatility — 历史波动率（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
----- ----- ----- -----			
atr_ratio_24h	ATR占比(24h)	24h	truerange.rolling(24).mean() / close
atr_ratio_8h	ATR占比(8h)	8h	truerange.rolling(8).mean() / close
historical_volatility__hist_vol_12h	历史波动(12h)	12h	close.pct_change().rolling(12).std()
historical_volatility__hist_vol_24h	历史波动(24h)	24h	close.pct_change().rolling(24).std()
historical_volatility__hist_vol_48h	历史波动(48h)	48h	close.pct_change().rolling(48).std()
historical_volatility__hist_vol_4h	历史波动(4h)	4h	close.pct_change().rolling(4).std()
historical_volatility__hist_vol_72h	历史波动(72h)	72h	close.pct_change().rolling(72).std()

<code>historical_volatility__hist_vol_8h</code>	历史波动(8h) 8h
<code>close.pct_change().rolling(8).std()</code>	
<code>historical_volatility__topup_0_4h</code>	自动补足(4h) 4h
<code>close.pct_change().rolling(4).mean()</code>	
<code>historical_volatility__topup_1_8h</code>	自动补足(8h) 8h
<code>close.pct_change().rolling(8).mean()</code>	
<code>historical_volatility__topup_2_12h</code>	自动补足(12h) 12h
<code>close.pct_change().rolling(12).mean()</code>	
<code>historical_volatility__topup_3_24h</code>	自动补足(24h) 24h
<code>close.pct_change().rolling(24).mean()</code>	
<code>historical_volatility__topup_4_36h</code>	自动补足(36h) 36h
<code>close.pct_change().rolling(36).mean()</code>	
<code>historical_volatility__topup_5_48h</code>	自动补足(48h) 48h
<code>close.pct_change().rolling(48).mean()</code>	
<code>log_return_std_8h</code>	对数收益标准差(8h) 8h <code>np.log(close /</code> <code>close.shift(1)).rolling(8).std()</code>
<code>range_over_atr_24h</code>	区间ATR比(24h) 24h <code>(high.rolling(24).max() -</code> <code>low.rolling(24).min()) / (tru...</code>
<code>upside_vol_24h</code>	上行波动(24h) 24h
<code>close.pct_change().clip(lower=0).rolling(24).std()</code>	
<code>vol_ratio_1_24</code>	波动率比(1h/24h) 24h <code>close.pct_change().abs() /</code> <code>close.pct_change().rolling(2...</code>
<code>vol_ratio_24_72</code>	波动率比(24h/72h) 72h
<code>close.pct_change().rolling(24).std() / close.pct_change...</code>	
<code>vol_ratio_4_24</code>	波动率比(4h/24h) 24h <code>close.pct_change().rolling(4).std()</code> <code>/ close.pct_change(...</code>
<code>vol_ratio_4_72</code>	波动率比(4h/72h) 72h <code>close.pct_change().rolling(4).std()</code> <code>/ close.pct_change(...</code>
<code>vol_ratio_8_72</code>	波动率比(8h/72h) 72h <code>close.pct_change().rolling(8).std()</code> <code>/ close.pct_change(...</code>

parkinson_volatility — Parkinson波动率（22个子因子）

子因子ID 名称 窗口 公式摘要
----- ----- ----- -----

```
| parkinson_vol_24h | Parkinson波动率(24h) | 24h |
np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(24).mean() / (4 * ... |
| parkinson_vol_72h | Parkinson波动率(72h) | 72h |
np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(72).mean() / (4 * ... |
| parkinson_vol_8h | Parkinson波动率(8h) | 8h |
np.sqrt((np.log(high/low)**2).rolling(8).mean() / (4 * ... |
| parkinson_volatility__pk_vol_12h | Parkinson波动(12h) | 12h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(12)... |
| parkinson_volatility__pk_vol_24h | Parkinson波动(24h) | 24h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(24)... |
| parkinson_volatility__pk_vol_48h | Parkinson波动(48h) | 48h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(48)... |
| parkinson_volatility__pk_vol_4h | Parkinson波动(4h) | 4h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(4).... |
| parkinson_volatility__pk_vol_72h | Parkinson波动(72h) | 72h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(72)... |
| parkinson_volatility__pk_vol_8h | Parkinson波动(8h) | 8h |
np.sqrt((np.log(high / (low + 1e-12)) ** 2).rolling(8).... |
| parkinson_volatility__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |
| parkinson_volatility__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |
| parkinson_volatility__topup_11_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |
| parkinson_volatility__topup_12_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |
| parkinson_volatility__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |
| parkinson_volatility__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |
| parkinson_volatility__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |
| parkinson_volatility__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |
```

parkinson_volatility__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
parkinson_volatility__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
parkinson_volatility__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
parkinson_volatility__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
parkinson_volatility__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	

realized_volatility — 已实现波动率（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

gk_volatility_24h	GK波动率(24h) 24h	<code>np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) ** 2) ...</code>
gk_volatility_72h	GK波动率(72h) 72h	<code>np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) ** 2) ...</code>
gk_volatility_8h	GK波动率(8h) 8h	<code>np.sqrt(np.maximum(0, (0.5 * (np.log(high / low) ** 2) ...</code>
high_low_range_12h	高低价幅度(12h) 12h	<code>(high.rolling(12).max() - low.rolling(12).min()) / clos...</code>
high_low_range_24h	高低价幅度(24h) 24h	<code>(high.rolling(24).max() - low.rolling(24).min()) / clos...</code>
high_low_range_48h	高低价幅度(48h) 48h	<code>(high.rolling(48).max() - low.rolling(48).min()) / clos...</code>
high_low_range_4h	高低价幅度(4h) 4h	<code>(high.rolling(4).max() - low.rolling(4).min()) / close</code>
high_low_range_8h	高低价幅度(8h) 8h	<code>(high.rolling(8).max() - low.rolling(8).min()) / close</code>
realized_vol_12h	已实现波动率(12h) 12h	<code>close.pct_change().rolling(12).std() * np.sqrt(8760)</code>
realized_vol_24h	已实现波动率(24h) 24h	<code>close.pct_change().rolling(24).std() * np.sqrt(8760)</code>

realized_vol_48h	已实现波动率(48h) 48h	close.pct_change().rolling(48).std() * np.sqrt(8760)
realized_vol_4h	已实现波动率(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).std() * np.sqrt(8760)
realized_vol_72h	已实现波动率(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).std() * np.sqrt(8760)
realized_vol_8h	已实现波动率(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_12h	年化已实现波动(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_24h	年化已实现波动(24h) 24h	close.pct_change().rolling(24).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_48h	年化已实现波动(48h) 48h	close.pct_change().rolling(48).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_4h	年化已实现波动(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_72h	年化已实现波动(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).std() * np.sqrt(8760)
realized_volatility__rv_ann_8h	年化已实现波动(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).std() * np.sqrt(8760)
rs_volatility_24h	RS波动率(24h) 24h	np.sqrt((np.log(high / close) * np.log(high / open) + n...
rs_volatility_8h	RS波动率(8h) 8h	np.sqrt((np.log(high / close) * np.log(high / open) + n...

vol_change — 波动率变化（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

vol_change_24h	波动率变化(24h) 24h	close.pct_change().rolling(24).std().pct_change(24)
vol_change_4h	波动率变化(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).std().pct_change(4)
vol_change_8h	波动率变化(8h) 8h	close.pct_change().rolling(8).std().pct_change(8)

| vol_change__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| vol_change__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| vol_change__topup_11_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |

| vol_change__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| vol_change__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| vol_change__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |

| vol_change__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |

| vol_change__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).mean() |

| vol_change__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h |
close.pct_change().rolling(60).mean() |

| vol_change__topup_7_72h | 自动补足(72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(72).mean() |

| vol_change__topup_8_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| vol_change__topup_9_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| vol_change__vol_chg_12h | 波动变化(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).std().pct_change(12) |

| vol_change__vol_chg_24h | 波动变化(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).std().pct_change(24) |

| vol_change__vol_chg_48h | 波动变化(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).std().pct_change(24) |

| vol_change__vol_chg_4h | 波动变化(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).std().pct_change(4) |

| vol_change__vol_chg_72h | 波动变化(72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(72).std().pct_change(24) |

	vol_change__vol_chg_8h	波动变化(8h) 8h
	close.pct_change().rolling(8).std().pct_change(8)	
	vol_term_structure_24h	波动率期限斜率(24h) 24h
	close.pct_change().rolling(8).std() - close.pct_change(...	

volatility_clustering — 波动聚集 (22个子因子)

	子因子ID	名称	窗口	公式摘要	
--	-------	----	----	------	--

	-----		-----		-----	
--	-------	--	-------	--	-------	--

	vol_asymmetry_24h	波动不对称(24h) 24h
	close.pct_change().clip(lower=0).rolling(24).std() - cl...	

	vol_cluster_ratio_8h	波动聚集比(8h) 8h
	close.pct_change().rolling(8).std() / (close.pct_change...	

	volatility_clustering__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
	close.pct_change().rolling(4).mean()	

	volatility_clustering__topup_10_12h	自动补足(12h) 12h
	close.pct_change().rolling(12).mean()	

	volatility_clustering__topup_11_24h	自动补足(24h) 24h
	close.pct_change().rolling(24).mean()	

	volatility_clustering__topup_12_36h	自动补足(36h) 36h
	close.pct_change().rolling(36).mean()	

	volatility_clustering__topup_13_48h	自动补足(48h) 48h
	close.pct_change().rolling(48).mean()	

	volatility_clustering__topup_14_60h	自动补足(60h) 60h
	close.pct_change().rolling(60).mean()	

	volatility_clustering__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
	close.pct_change().rolling(8).mean()	

	volatility_clustering__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
	close.pct_change().rolling(12).mean()	

	volatility_clustering__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
	close.pct_change().rolling(24).mean()	

	volatility_clustering__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
	close.pct_change().rolling(36).mean()	

	volatility_clustering__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
	close.pct_change().rolling(48).mean()	

volatility_clustering__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
volatility_clustering__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
volatility_clustering__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
volatility_clustering__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_12h	波动聚集比(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).std() / (close.pct_chang...	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_24h	波动聚集比(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).std() / (close.pct_chang...	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_48h	波动聚集比(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).std() / (close.pct_chang...	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_72h	波动聚集比(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).std() / (close.pct_chang...	
volatility_clustering__vol_clust_ratio_8h	波动聚集比(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).std() / (close.pct_change...	

量价关系类 (volume)

abnormal_volume — 异常成交量（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_abnormal_volume_0_4	额Z填充(4h) 4h	(quote_volume - quote_volume.rolling(4).mean()) / (quot...
-------------------------------	---------------	--

auto_fill_abnormal_volume_10_12	额Z填充(12h) 12h	(quote_volume - quote_volume.rolling(12).mean()) / (quo...
---------------------------------	-----------------	--

auto_fill_abnormal_volume_1_8	额Z填充(8h) 8h	(quote_volume - quote_volume.rolling(8).mean()) / (quot...
-------------------------------	---------------	--

auto_fill_abnormal_volume_2_12	额Z填充(12h) 12h	(quote_volume - quote_volume.rolling(12).mean()) / (quo...
--------------------------------	-----------------	--

auto_fill_abnormal_volume_3_24	额Z填充(24h) 24h	(quote_volume - quote_volume.rolling(24).mean()) / (quo...
--------------------------------	-----------------	--

auto_fill_abnormal_volume_4_36	额Z填充(36h) 36h	(quote_volume - quote_volume.rolling(36).mean()) / (quo...
--------------------------------	-----------------	--

auto_fill_abnormal_volume_5_48	额Z填充(48h)	48h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(48).mean()) / (\text{quote_volume.rolling}(48).std())$
auto_fill_abnormal_volume_6_60	额Z填充(60h)	60h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(60).mean()) / (\text{quote_volume.rolling}(60).std())$
auto_fill_abnormal_volume_7_72	额Z填充(72h)	72h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(72).mean()) / (\text{quote_volume.rolling}(72).std())$
auto_fill_abnormal_volume_8_4	额Z填充(4h)	4h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(4).mean()) / (\text{quote_volume.rolling}(4).std())$
auto_fill_abnormal_volume_9_8	额Z填充(8h)	8h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(8).mean()) / (\text{quote_volume.rolling}(8).std())$
av_vol_kurt_24h	成交量变化峰度(24h)	24h	$kurtosis(\text{volume.pct_change}(), 24)$
av_vol_kurt_48h	成交量变化峰度(48h)	48h	$kurtosis(\text{volume.pct_change}(), 48)$
av_vol_kurt_72h	成交量变化峰度(72h)	72h	$kurtosis(\text{volume.pct_change}(), 72)$
av_vol_kurt_8h	成交量变化峰度(8h)	8h	$kurtosis(\text{volume.pct_change}(), 8)$
quote_volume_zscore_24h	成交额Z-score(24h)	24h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(24).mean()) / \text{quote_volume.rolling}(24).std()$
quote_volume_zscore_72h	成交额Z-score(72h)	72h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(72).mean()) / \text{quote_volume.rolling}(72).std()$
quote_volume_zscore_8h	成交额Z-score(8h)	8h	$(\text{quote_volume} - \text{quote_volume.rolling}(8).mean()) / \text{quote_volume.rolling}(8).std()$
volume_log_vol_24h	成交量对数波动(24h)	24h	$\text{np.log}(\text{volume} / \text{volume.shift}(1).replace(0, \text{np.nan})).rolling(24).std()$
volume_zscore_24h	成交量Z-score(24h)	24h	$(\text{volume} - \text{volume.rolling}(24).mean()) / \text{volume.rolling}(24).std()$
volume_zscore_72h	成交量Z-score(72h)	72h	$(\text{volume} - \text{volume.rolling}(72).mean()) / \text{volume.rolling}(72).std()$
volume_zscore_8h	成交量Z-score(8h)	8h	$(\text{volume} - \text{volume.rolling}(8).mean()) / \text{volume.rolling}(8).std()$

price_volume_corr — 价量相关 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

| price_volume_corr_12h | 量价相关性(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr_24h | 量价相关性(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr_48h | 量价相关性(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr_4h | 量价相关性(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).corr(volume.pct_change()) |

| price_volume_corr_8h | 量价相关性(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).corr(volume.pct_change()) |

| price_volume_corr__pvc_12h | 价量相关(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr__pvc_24h | 价量相关(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr__pvc_48h | 价量相关(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr__pvc_4h | 价量相关(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).corr(volume.pct_change()) |

| price_volume_corr__pvc_72h | 价量相关(72h) | 72h |
close.pct_change().rolling(72).corr(volume.pct_change())... |

| price_volume_corr__pvc_8h | 价量相关(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).corr(volume.pct_change()) |

| price_volume_corr__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| price_volume_corr__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| price_volume_corr__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| price_volume_corr__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |

| price_volume_corr__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |

| price_volume_corr__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).mean() |

quote_price_vol_ratio_24h	额价波动比(24h) 24h
quote_volume.pct_change().rolling(24).std() / (close.pc...	
ret_range_corr_24h	收益振幅相关(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).corr((high - low) / clos...	
ret_volume_change_corr_24h	收益成交量变化相关(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).corr(volume.pct_change()...	
taker_amount_volume_corr_24h	主动额量占比相关(24h) 24h
(taker_buy_quote_volume / (quote_volume + 1e-12)).rolli...	
volume_abs_ret_cohesion_24h	成交量绝对收益凝聚(24h) 24h
(volume * close.pct_change().abs()).rolling(24).mean() ...	

relative_volume — 相对成交量（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_relative_volume_0_4	量比对填充(4h) 4h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(4).mean()
-------------------------------	----------------	---

auto_fill_relative_volume_1_8	量比对填充(8h) 8h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).mean()
-------------------------------	----------------	---

auto_fill_relative_volume_2_12	量比对填充(12h) 12h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(12).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_3_24	量比对填充(24h) 24h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(24).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_4_36	量比对填充(36h) 36h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(36).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_5_48	量比对填充(48h) 48h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(48).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_6_60	量比对填充(60h) 60h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(60).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_7_72	量比对填充(72h) 72h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(72).mean(...)
--------------------------------	------------------	---

auto_fill_relative_volume_8_4	量比对填充(4h) 4h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(4).mean()
-------------------------------	----------------	---

auto_fill_relative_volume_9_8	量比对填充(8h) 8h	(taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).mean()
-------------------------------	----------------	---

| rv_quote_ratio_12h | 成交额相对比(12h) | 12h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(12).mean() + 1e-12...) |

| rv_quote_ratio_24h | 成交额相对比(24h) | 24h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(24).mean() + 1e-12...) |

| rv_quote_ratio_48h | 成交额相对比(48h) | 48h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(48).mean() + 1e-12...) |

| rv_quote_ratio_4h | 成交额相对比(4h) | 4h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(4).mean() + 1e-12) |

| rv_quote_ratio_72h | 成交额相对比(72h) | 72h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(72).mean() + 1e-12...) |

| rv_quote_ratio_8h | 成交额相对比(8h) | 8h | quote_volume /
(quote_volume.rolling(8).mean() + 1e-12) |

| rv_vol_ratio_12h | 成交量相对比(12h) | 12h | volume /
(volume.rolling(12).mean() + 1e-12) |

| rv_vol_ratio_24h | 成交量相对比(24h) | 24h | volume /
(volume.rolling(24).mean() + 1e-12) |

| rv_vol_ratio_48h | 成交量相对比(48h) | 48h | volume /
(volume.rolling(48).mean() + 1e-12) |

| rv_vol_ratio_4h | 成交量相对比(4h) | 4h | volume / (volume.rolling(4).mean()
+ 1e-12) |

| rv_vol_ratio_72h | 成交量相对比(72h) | 72h | volume /
(volume.rolling(72).mean() + 1e-12) |

| rv_vol_ratio_8h | 成交量相对比(8h) | 8h | volume / (volume.rolling(8).mean()
+ 1e-12) |

volume_momentum — 成交量动量 (22个子因子)

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| quote_volume_trend_8h | 成交额趋势比(8h) | 8h |
quote_volume.rolling(8).mean() / quote_volume.rolling(2...

| volume_change_1h | 成交量变化(1h) | 1h | volume.pct_change(1) |

| volume_change_24h | 成交量变化(24h) | 24h | volume.pct_change(24) |

| volume_change_4h | 成交量变化(4h) | 4h | volume.pct_change(4) |

| volume_change_72h | 成交量变化(72h) | 72h | volume.pct_change(72) |

| volume_change_8h | 成交量变化(8h) | 8h | volume.pct_change(8) |

	volume_momentum_12h	成交量动量(12h)	12h		volume.rolling(12).mean()	/	volume.rolling(36).mean()	
	volume_momentum_24h	成交量动量(24h)	24h		volume.rolling(24).mean()	/	volume.rolling(72).mean()	
	volume_momentum_4h	成交量动量(4h)	4h		volume.rolling(4).mean()	/	volume.rolling(12).mean()	
	volume_momentum_8h	成交量动量(8h)	8h		volume.rolling(8).mean()	/	volume.rolling(24).mean()	
	volume_momentum__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h		close.pct_change().rolling(4).mean()			
	volume_momentum__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h		close.pct_change().rolling(8).mean()			
	volume_momentum__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h		close.pct_change().rolling(12).mean()			
	volume_momentum__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h		close.pct_change().rolling(24).mean()			
	volume_momentum__topup_4_36h	自动补足(36h)	36h		close.pct_change().rolling(36).mean()			
	volume_momentum__topup_5_48h	自动补足(48h)	48h		close.pct_change().rolling(48).mean()			
	volume_momentum__topup_6_60h	自动补足(60h)	60h		close.pct_change().rolling(60).mean()			
	volume_momentum__topup_7_72h	自动补足(72h)	72h		close.pct_change().rolling(72).mean()			
	volume_momentum__vmom_12h	量动量比(12h)	12h		volume.rolling(12).mean()	/	(volume.rolling(36).mean() ...	
	volume_momentum__vmom_24h	量动量比(24h)	24h		volume.rolling(24).mean()	/	(volume.rolling(72).mean() ...	
	volume_momentum__vmom_4h	量动量比(4h)	4h		volume.rolling(4).mean()	/	(volume.rolling(12).mean() +...	
	volume_momentum__vmom_8h	量动量比(8h)	8h		volume.rolling(8).mean()	/	(volume.rolling(24).mean() +...	

vwap_deviation — VWAP偏离（22个子因子）

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| vwap_deviation_24h | VWAP偏离(24h) | 24h | $\text{close} / \text{vwap}(24) - 1$ |

| vwap_deviation_8h | VWAP偏离(8h) | 8h | $\text{close} / \text{vwap}(8) - 1$ |

| vwap_deviation__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |

$\text{close.pct_change().rolling}(4).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h |

$\text{close.pct_change().rolling}(12).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |

$\text{close.pct_change().rolling}(8).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |

$\text{close.pct_change().rolling}(12).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |

$\text{close.pct_change().rolling}(24).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |

$\text{close.pct_change().rolling}(36).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |

$\text{close.pct_change().rolling}(48).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h |

$\text{close.pct_change().rolling}(60).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_7_72h | 自动补足(72h) | 72h |

$\text{close.pct_change().rolling}(72).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_8_4h | 自动补足(4h) | 4h |

$\text{close.pct_change().rolling}(4).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__topup_9_8h | 自动补足(8h) | 8h |

$\text{close.pct_change().rolling}(8).\text{mean}()$ |

| vwap_deviation__vwap_dev_12h | VWAP偏离(12h) | 12h | $(\text{close} - \text{vwap}(12)) / (\text{close} + 1\text{e-}12)$ |

| vwap_deviation__vwap_dev_24h | VWAP偏离(24h) | 24h | $(\text{close} - \text{vwap}(24)) / (\text{close} + 1\text{e-}12)$ |

| vwap_deviation__vwap_dev_48h | VWAP偏离(48h) | 48h | $(\text{close} - \text{vwap}(48)) / (\text{close} + 1\text{e-}12)$ |

| vwap_deviation__vwap_dev_4h | VWAP偏离(4h) | 4h | $(\text{close} - \text{vwap}(4)) / (\text{close} + 1\text{e-}12)$ |

vwap_deviation__vwap_dev_72h	VWAP偏离(72h)	72h	$(close - vwap(72)) / (close + 1e-12)$
vwap_deviation__vwap_dev_8h	VWAP偏离(8h)	8h	$(close - vwap(8)) / (close + 1e-12)$
vwap_dispersion_vol_24h	VWAP偏离波动(24h)	24h	$(close - vwap(24)).rolling(24).std() / close$
vwap_taker_combo_8h	VWAP主动买入组合(8h)	8h	$((close / (vwap(8) + 1e-12) - 1) * (taker_buy_volume / ...)$
vwap_volume_pressure_8h	VWAP成交量压力(8h)	8h	$((close - vwap(8)) * volume).rolling(8).sum() / (quote_...$

资金流类 (flow)

funding_acceleration — 资金费率变化（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

funding_acceleration__fr_diff2_12h	资金费率二阶差分(12h)	12h	$funding_rate.diff(12).diff(12)$
------------------------------------	---------------	-----	-----------------------------------

funding_acceleration__fr_diff2_24h	资金费率二阶差分(24h)	24h	$funding_rate.diff(12).diff(12)$
------------------------------------	---------------	-----	-----------------------------------

funding_acceleration__fr_diff2_48h	资金费率二阶差分(48h)	48h	$funding_rate.diff(12).diff(12)$
------------------------------------	---------------	-----	-----------------------------------

funding_acceleration__fr_diff2_4h	资金费率二阶差分(4h)	4h	$funding_rate.diff(4).diff(4)$
-----------------------------------	--------------	----	---------------------------------

funding_acceleration__fr_diff2_72h	资金费率二阶差分(72h)	72h	$funding_rate.diff(12).diff(12)$
------------------------------------	---------------	-----	-----------------------------------

funding_acceleration__fr_diff2_8h	资金费率二阶差分(8h)	8h	$funding_rate.diff(8).diff(8)$
-----------------------------------	--------------	----	---------------------------------

funding_acceleration__fr_pct_12h	资金费率变化(12h)	12h	$funding_rate.pct_change(12)$
----------------------------------	-------------	-----	---------------------------------

funding_acceleration__fr_pct_24h	资金费率变化(24h)	24h	$funding_rate.pct_change(24)$
----------------------------------	-------------	-----	---------------------------------

funding_acceleration__fr_pct_48h	资金费率变化(48h)	48h	$funding_rate.pct_change(24)$
----------------------------------	-------------	-----	---------------------------------

funding_acceleration__fr_pct_4h	资金费率变化(4h)	4h	$funding_rate.pct_change(4)$
---------------------------------	------------	----	--------------------------------

funding_acceleration__fr_pct_72h	资金费率变化(72h)	72h	funding_rate.pct_change(24)
funding_acceleration__fr_pct_8h	资金费率变化(8h)	8h	funding_rate.pct_change(8)
funding_acceleration__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h	close.pct_change().rolling(4).mean()
funding_acceleration__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h	close.pct_change().rolling(8).mean()
funding_acceleration__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h	close.pct_change().rolling(12).mean()
funding_acceleration__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h	close.pct_change().rolling(24).mean()
funding_oi_change_product_24h	资金费持仓变化乘积(24h)	24h	(funding_rate * open_interest.pct_change()).rolling(24)...
funding_rate_acceleration_24h	资金费率加速度(24h)	24h	funding_rate.diff(24).diff(24)
funding_rate_acceleration_8h	资金费率加速度(8h)	8h	funding_rate.diff(8).diff(8)
funding_rate_change_24h	资金费率变化(24h)	24h	funding_rate.pct_change(24)
funding_rate_change_72h	资金费率变化(72h)	72h	funding_rate.pct_change(72)
funding_rate_change_8h	资金费率变化(8h)	8h	funding_rate.pct_change(8)

funding_rate — 资金费率 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

funding_abs_mean_24h	资金费绝对均值(24h)	24h	funding_rate.abs().rolling(24).mean()
funding_per_oi_value_1h	单位名义持仓资金费(1h)	1h	funding_rate / (open_interest_value + 1e-12)
funding_rate__fr_ma_12h	资金费率均值(12h)	12h	funding_rate.rolling(12).mean()
funding_rate__fr_ma_24h	资金费率均值(24h)	24h	funding_rate.rolling(24).mean()

| funding_rate__fr_ma_48h | 资金费率均值(48h) | 48h |
funding_rate.rolling(48).mean() |

| funding_rate__fr_ma_4h | 资金费率均值(4h) | 4h |
funding_rate.rolling(4).mean() |

| funding_rate__fr_ma_72h | 资金费率均值(72h) | 72h |
funding_rate.rolling(72).mean() |

| funding_rate__fr_ma_8h | 资金费率均值(8h) | 8h |
funding_rate.rolling(8).mean() |

| funding_rate__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| funding_rate__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| funding_rate__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| funding_rate__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |

| funding_rate__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |

| funding_rate__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).mean() |

| funding_rate_ma_24h | 资金费率均值(24h) | 24h |
funding_rate.rolling(24).mean() |

| funding_rate_ma_48h | 资金费率均值(48h) | 48h |
funding_rate.rolling(48).mean() |

| funding_rate_ma_72h | 资金费率均值(72h) | 72h |
funding_rate.rolling(72).mean() |

| funding_rate_ma_8h | 资金费率均值(8h) | 8h | funding_rate.rolling(8).mean() |

| funding_rate_raw | 资金费率 (原始) | 1h | funding_rate |

| funding_rate_vol_24h | 资金费率波动(24h) | 24h |
funding_rate.rolling(24).std() |

| funding_rate_zscore_24h | 资金费率Z-score(24h) | 24h | (funding_rate -
funding_rate.rolling(24).mean()) / fund... |

| funding_rate_zscore_72h | 资金费率Z-score(72h) | 72h | (funding_rate -
funding_rate.rolling(72).mean()) / fund... |

taker_buy_ratio — 主动买入比 (24个子因子)

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| taker_bs_ratio_level_24h | 主动买卖比水平(24h) | 24h |

taker_buy_sell_ratio.rolling(24).mean() |

| taker_bs_ratio_mom_8h | 主动买卖比动量(8h) | 8h |

taker_buy_sell_ratio.pct_change(8) |

| taker_bs_ratio_realized_vol_24h | 主买主卖比实现波动(24h) | 24h |

taker_buy_sell_ratio.pct_change().rolling(24).std() |

| taker_bs_ratio_trend_8h | 主动买卖比趋势(8h) | 8h |

taker_buy_sell_ratio.rolling(8).mean() / (taker_buy_sel...

| taker_bs_ratio_zscore_24h | 主动买卖比Z-score(24h) | 24h |

(taker_buy_sell_ratio - taker_buy_sell_ratio.rolling(24...

| taker_buy_amount_ratio_1h | 主动买入额占比(1h) | 1h |

taker_buy_quote_volume.rolling(1).sum() / quote_volume...

| taker_buy_amount_ratio_24h | 主动买入额占比(24h) | 24h |

taker_buy_quote_volume.rolling(24).sum() / quote_volume...

| taker_buy_amount_ratio_4h | 主动买入额占比(4h) | 4h |

taker_buy_quote_volume.rolling(4).sum() / quote_volume...

| taker_buy_amount_ratio_72h | 主动买入额占比(72h) | 72h |

taker_buy_quote_volume.rolling(72).sum() / quote_volume...

| taker_buy_amount_ratio_8h | 主动买入额占比(8h) | 8h |

taker_buy_quote_volume.rolling(8).sum() / quote_volume...

| taker_buy_ratio_1h | 主动买入比(1h) | 1h | taker_buy_volume.rolling(1).sum()

/ volume.rolling(1).s... |

| taker_buy_ratio_24h | 主动买入比(24h) | 24h |

taker_buy_volume.rolling(24).sum() / volume.rolling(24)...

| taker_buy_ratio_4h | 主动买入比(4h) | 4h | taker_buy_volume.rolling(4).sum()

/ volume.rolling(4).s... |

| taker_buy_ratio_72h | 主动买入比(72h) | 72h |

taker_buy_volume.rolling(72).sum() / volume.rolling(72)...

| taker_buy_ratio_8h | 主动买入比(8h) | 8h | taker_buy_volume.rolling(8).sum()

/ volume.rolling(8).s... |

taker_imbalance_12h	主动买卖失衡(12h) 12h
taker_buy_volume.rolling(12).sum() / volume.rolling(12)...	
taker_imbalance_24h	主动买卖失衡(24h) 24h
taker_buy_volume.rolling(24).sum() / volume.rolling(24)...	
taker_imbalance_48h	主动买卖失衡(48h) 48h
taker_buy_volume.rolling(48).sum() / volume.rolling(48)...	
taker_imbalance_4h	主动买卖失衡(4h) 4h
taker_buy_volume.rolling(4).sum() / volume.rolling(4).s...	
taker_imbalance_8h	主动买卖失衡(8h) 8h
taker_buy_volume.rolling(8).sum() / volume.rolling(8).s...	
taker_imbalance_vol_24h	主动买入占比波动(24h) 24h (taker_buy_volume / (volume + 1e-12)).rolling(24).std()
taker_share_trend_24h	主动买入份额趋势(24h) 24h
(taker_buy_volume.rolling(24).mean() / (volume.rolling(...	
taker_sum_ratio_momentum_24h	主动买入累计占比动量(24h) 24h
(taker_buy_volume.rolling(24).sum() / (volume.rolling(2...	
taker_vol_ratio_momentum_8h	主买主卖量比动量(8h) 8h (taker_buy_vol / (taker_sell_vol + 1e-12)).rolling(4).m...

流动性类 (liquidity)

bid_ask_spread — 买卖价差（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
----- ----- ----- -----			
auto_fill_bid_ask_spread_0_4	振幅波动填充(4h) 4h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(4).std()	
auto_fill_bid_ask_spread_1_8	振幅波动填充(8h) 8h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(8).std()	
auto_fill_bid_ask_spread_2_12	振幅波动填充(12h) 12h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(12).std()	
auto_fill_bid_ask_spread_3_24	振幅波动填充(24h) 24h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(24).std()	
auto_fill_bid_ask_spread_4_36	振幅波动填充(36h) 36h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(36).std()	
auto_fill_bid_ask_spread_5_48	振幅波动填充(48h) 48h	((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(48).std()	

auto_fill_bid_ask_spread_6_60	振幅波动填充(60h)	60h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(60).std()$
auto_fill_bid_ask_spread_7_72	振幅波动填充(72h)	72h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(72).std()$
intraday_range_1h	日内振幅(1h)	1h	$(high - low) / close.rolling(1).mean()$
passive_quote_fraction_1h	非主动成交额占比(1h)	1h	$(quote_volume - taker_buy_quote_volume) / (quote_volume + 1e-12)$
passive_quote_fraction_24h	非主动成交额占比(24h)	24h	$((quote_volume - taker_buy_quote_volume) / (quote_volume + 1e-12)).rolling(24).mean()$
spr_hl_rel_24h	高低价差占比(24h)	24h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(24).mean()$
spr_hl_rel_48h	高低价差占比(48h)	48h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(48).mean()$
spr_hl_rel_4h	高低价差占比(4h)	4h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(4).mean()$
spr_hl_rel_72h	高低价差占比(72h)	72h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(72).mean()$
spr_hl_rel_8h	高低价差占比(8h)	8h	$((high - low) / (close + 1e-12)).rolling(8).mean()$
spr_shadow_asym_24h	上下影线不对称(24h)	24h	$((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close))) / (high - low)$
spr_shadow_asym_48h	上下影线不对称(48h)	48h	$((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close))) / (high - low)$
spr_shadow_asym_4h	上下影线不对称(4h)	4h	$((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close))) / (high - low)$
spr_shadow_asym_72h	上下影线不对称(72h)	72h	$((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close))) / (high - low)$
spr_shadow_asym_8h	上下影线不对称(8h)	8h	$((high - np.maximum(open, close)) - (np.minimum(open, close))) / (high - low)$
taker_price_size_spread_8h	主动买卖价差(8h)	8h	$(taker_buy_quote_volume / (quote_volume + 1e-12) - taker_sell_quote_volume / (quote_volume + 1e-12)) / (quote_volume + 1e-12)$

market_depth — 市场深度 (69个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

|-----|-----|-----|-----|

| `account_spread_per_oi_1h` | 账户差每单位持仓(1h) | 1h | `(long_account - short_account) / (open_interest + 1e-12)` |

| `account_sum_deviation_1h` | 多空账户和偏离(1h) | 1h | `long_account + short_account - 1` |

| `funding_oi_change_corr_24h` | 资金费持仓变化相关(24h) | 24h | `funding_rate.rolling(24).corr(open_interest.pct_change(...` |

| `long_account_oi_corr_24h` | 多头占比持仓变化相关(24h) | 24h | `long_account.rolling(24).corr(open_interest.pct_change(...` |

| `ls_oi_change_spread_8h` | 多空比持仓变化差(8h) | 8h | `long_short_ratio.pct_change(8) - open_interest.pct_chan...` |

| `ls_oi_product_24h` | 多空比持仓乘积(24h) | 24h | `(long_short_ratio * open_interest).rolling(24).mean()` |

| `oi_acceleration_24h` | 持仓量加速度(24h) | 24h | `open_interest.diff(24).diff(24)` |

| `oi_acceleration_4h` | 持仓量加速度(4h) | 4h | `open_interest.diff(4).diff(4)` |

| `oi_acceleration_8h` | 持仓量加速度(8h) | 8h | `open_interest.diff(8).diff(8)` |

| `oi_buildup_8h` | 持仓量累积(8h) | 8h | `count(open_interest > open_interest.shift(1), 8) / 8` |

| `oi_change_1h` | 持仓量变化(1h) | 1h | `open_interest.pct_change(1)` |

| `oi_change_24h` | 持仓量变化(24h) | 24h | `open_interest.pct_change(24)` |

| `oi_change_4h` | 持仓量变化(4h) | 4h | `open_interest.pct_change(4)` |

| `oi_change_72h` | 持仓量变化(72h) | 72h | `open_interest.pct_change(72)` |

| `oi_change_8h` | 持仓量变化(8h) | 8h | `open_interest.pct_change(8)` |

| `oi_change_vol_24h` | 持仓变化波动(24h) | 24h | `open_interest.pct_change().rolling(24).std()` |

| `oi_contract_per_value_1h` | 张数名义持仓比(1h) | 1h | `open_interest / (open_interest_value + 1e-12)` |

| `oi_contract_per_value_mr_24h` | 张数名义比均值回复(24h) | 24h | `(open_interest / (open_interest_value + 1e-12)) - (open...` |

| `oi_contract_value_drift_24h` | 张数名义比漂移(24h) | 24h | `(open_interest / (open_interest_value + 1e-12)).pct_cha...` |

| `oi_funding_abs_exposure_24h` | 持仓绝对资金费暴露(24h) | 24h | `(open_interest * funding_rate.abs()).rolling(24).mean()` |

| oi_ls_zscore_pressure_8h | 持仓多空Z压力(8h) | 8h | (open_interest *
(long_short_ratio - long_short_ratio.r... |

| oi_ma_24h | 持仓量均值(24h) | 24h | open_interest.rolling(24).mean() |

| oi_ma_72h | 持仓量均值(72h) | 72h | open_interest.rolling(72).mean() |

| oi_ma_8h | 持仓量均值(8h) | 8h | open_interest.rolling(8).mean() |

| oi_price_corr_24h | 持仓量价格相关性(24h) | 24h |
open_interest.pct_change().rolling(24).corr(close.pct_c... |

| oi_price_corr_72h | 持仓量价格相关性(72h) | 72h |
open_interest.pct_change().rolling(72).corr(close.pct_c... |

| oi_price_corr_8h | 持仓量价格相关性(8h) | 8h |
open_interest.pct_change().rolling(8).corr(close.pct_ch... |

| oi_price_cov_proxy_24h | 持仓价格协方差代理(24h) | 24h | (open_interest *
close).rolling(24).mean() - open_inter... |

| oi_price_divergence_24h | 持仓量价格背离(24h) | 24h |
open_interest.pct_change(24) - close.pct_change(24) |

| oi_price_divergence_4h | 持仓量价格背离(4h) | 4h |
open_interest.pct_change(4) - close.pct_change(4) |

| oi_price_divergence_72h | 持仓量价格背离(72h) | 72h |
open_interest.pct_change(72) - close.pct_change(72) |

| oi_price_divergence_8h | 持仓量价格背离(8h) | 8h |
open_interest.pct_change(8) - close.pct_change(8) |

| oi_price_vol_product_24h | 持仓价格波动乘积(24h) | 24h |
open_interest.pct_change().abs().rolling(24).mean() * c... |

| oi_price_zscore_spread_24h | 持仓价格Z差(24h) | 24h | ((open_interest -
open_interest.rolling(24).mean()) / (... |

| oi_quote_turnover_ratio_1h | 持仓成交额比(1h) | 1h | open_interest /
(quote_volume + 1e-12) |

| oi_quote_turnover_ratio_24h | 持仓成交额比(24h) | 24h |
open_interest.rolling(24).mean() / (quote_volume.rollin... |

| oi_range_interaction_24h | 持仓振幅交互(24h) | 24h | (open_interest * ((high
- low) / (close + 1e-12))).roll... |

| oi_raw | 持仓量 (原始) | 1h | open_interest |

| oi_ret_log_spread_24h | 持仓变化对数收益差(24h) | 24h |
open_interest.pct_change(24) - np.log(close / close.shi... |

| oi_taker_buy_sum_8h | 持仓主买量和(8h) | 8h | (open_interest + taker_buy_volume).rolling(8).mean() |

| oi_taker_share_change_corr_24h | 持仓主买占比变化相关(24h) | 24h | open_interest.pct_change().rolling(24).corr((taker_buy_... |

| oi_usd_change_1h | 持仓量USD变化(1h) | 1h | open_interest_value.pct_change(1) |

| oi_usd_change_24h | 持仓量USD变化(24h) | 24h | open_interest_value.pct_change(24) |

| oi_usd_change_4h | 持仓量USD变化(4h) | 4h | open_interest_value.pct_change(4) |

| oi_usd_change_72h | 持仓量USD变化(72h) | 72h | open_interest_value.pct_change(72) |

| oi_usd_change_8h | 持仓量USD变化(8h) | 8h | open_interest_value.pct_change(8) |

| oi_value_change_vol_24h | 名义持仓波动(24h) | 24h | open_interest_value.pct_change().rolling(24).std() |

| oi_value_funding_product_24h | 名义持仓变化资金费乘积(24h) | 24h | (open_interest_value.pct_change() * funding_rate).rolli... |

| oi_value_per_ls_ratio_1h | 名义持仓每单位多空比(1h) | 1h | open_interest_value / (long_short_ratio + 1e-12) |

| oi_value_per_taker_sell_1h | 名义持仓每单位主卖量(1h) | 1h | open_interest_value / (taker_sell_vol + 1e-12) |

| oi_value_price_divergence_24h | 名义持仓价格背离(24h) | 24h | open_interest_value.pct_change(24) - close.pct_change(2... |

| oi_value_price_ratio_1h | 名义持仓价格比(1h) | 1h | open_interest_value / (close + 1e-12) |

| oi_value_price_ratio_z_24h | 名义持仓价格比Z(24h) | 24h | ((open_interest_value / (close + 1e-12)) - (open_intere... |

| oi_value_taker_bs_corr_24h | 名义持仓主买主卖比相关(24h) | 24h | open_interest_value.pct_change().rolling(24).corr(taker... |

| oi_value_volume_ratio_1h | 名义持仓成交量比(1h) | 1h | open_interest_value / (volume + 1e-12) |

| oi_value_volume_ratio_8h | 名义持仓成交量比(8h) | 8h | open_interest_value.rolling(8).mean() / (volume.rolling... |

oi_volume_level_corr_24h	持仓成交量水平相关(24h) 24h	<code>open_interest.rolling(24).corr(volume)</code>	
oi_volume_ratio_24h	持仓量成交比(24h) 24h	<code>open_interest.rolling(24).mean() / volume.rolling(24).s...</code>	
oi_volume_ratio_72h	持仓量成交比(72h) 72h	<code>open_interest.rolling(72).mean() / volume.rolling(72).s...</code>	
oi_volume_ratio_8h	持仓量成交比(8h) 8h	<code>open_interest.rolling(8).mean() / volume.rolling(8).sum...</code>	
oi_vs_oi_value_change_spread_24h	张数名义持仓变化差(24h) 24h	<code>open_interest.pct_change(24) - open_interest_value.pct...</code>	
oi_vwap_mispricing_24h	持仓VWAP错价(24h) 24h	<code>(open_interest * (close / (vwap(24) + 1e-12) - 1)).roll...</code>	
oi_zscore_24h	持仓量Z-score(24h) 24h	<code>(open_interest - open_interest.rolling(24).mean()) / op...</code>	
oi_zscore_72h	持仓量Z-score(72h) 72h	<code>(open_interest - open_interest.rolling(72).mean()) / op...</code>	
quote_oi_value_divergence_24h	成交额名义持仓背离(24h) 24h	<code>quote_volume.pct_change(24) - open_interest_value.pct_c...</code>	
short_account_oi_corr_24h	空头占比持仓变化相关(24h) 24h	<code>short_account.rolling(24).corr(open_interest.pct_change...</code>	
taker_bs_oi_level_corr_24h	主买主卖比持仓相关(24h) 24h	<code>taker_buy_sell_ratio.rolling(24).corr(open_interest)</code>	
taker_buy_per_oi_mom_8h	主买每单位持仓动量(8h) 8h	<code>(taker_buy_volume / (open_interest + 1e-12)).pct_change...</code>	
volume_oi_flow_divergence_8h	成交量持仓流背离(8h) 8h	<code>volume.pct_change(8) - open_interest.pct_change(8)</code>	

turnover_rate — 换手率（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
----- ----- ----- -----			
auto_fill_turnover_rate_0_4	额量斜率填充(4h) 4h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(4)</code>	
auto_fill_turnover_rate_1_8	额量斜率填充(8h) 8h	<code>(quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(8)</code>	

| auto_fill_turnover_rate_2_12 | 缩量斜率填充(12h) | 12h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(12) |

| auto_fill_turnover_rate_3_24 | 缩量斜率填充(24h) | 24h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) |

| auto_fill_turnover_rate_4_36 | 缩量斜率填充(36h) | 36h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) |

| auto_fill_turnover_rate_5_48 | 缩量斜率填充(48h) | 48h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) |

| auto_fill_turnover_rate_6_60 | 缩量斜率填充(60h) | 60h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) |

| auto_fill_turnover_rate_7_72 | 缩量斜率填充(72h) | 72h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).pct_change(24) |

| quote_oi_value_ratio_1h | 成交额名义持仓比(1h) | 1h | quote_volume / (open_interest_value + 1e-12) |

| quote_oi_value_ratio_8h | 成交额名义持仓比(8h) | 8h | quote_volume.rolling(8).sum() / (open_interest_value.ro...

| quote_volume_cv_24h | 成交额变异系数(24h) | 24h | quote_volume.rolling(24).std() / (quote_volume.rolling(... |

| to_qv_oi_24h | 成交额持仓周转(24h) | 24h | quote_volume.rolling(24).sum() / (open_interest_value.r... |

| to_qv_oi_48h | 成交额持仓周转(48h) | 48h | quote_volume.rolling(48).sum() / (open_interest_value.r... |

| to_qv_oi_72h | 成交额持仓周转(72h) | 72h | quote_volume.rolling(72).sum() / (open_interest_value.r... |

| to_qv_oi_8h | 成交额持仓周转(8h) | 8h | quote_volume.rolling(8).sum() / (open_interest_value.ro... |

| to_vol_oi_24h | 成交量张数周转(24h) | 24h | volume.rolling(24).sum() / (open_interest.rolling(24).m... |

| to_vol_oi_48h | 成交量张数周转(48h) | 48h | volume.rolling(48).sum() / (open_interest.rolling(48).m... |

| to_vol_oi_72h | 成交量张数周转(72h) | 72h | volume.rolling(72).sum() / (open_interest.rolling(72).m... |

| to_vol_oi_8h | 成交量张数周转(8h) | 8h | volume.rolling(8).sum() / (open_interest.rolling(8).mea... |

volume_oi_turnover_1h	成交量持仓比(1h)	1h	$\text{volume} / (\text{open_interest} + 1e-12)$
volume_oi_turnover_24h	成交量持仓比(24h)	24h	$\text{volume.rolling}(24).sum() / (\text{open_interest.rolling}(24).me...)$
volume_oi_turnover_8h	成交量持仓比(8h)	8h	$\text{volume.rolling}(8).mean() / (\text{open_interest.rolling}(8).me...)$

区间结构类 (structure)

candlestick_body — K线实体强弱 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

----- ----- ----- -----

body_ratio_mean_8h	实体占比均值(8h)	8h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / \text{close}).rolling(8).mean()$
--------------------	------------	----	---

body_ratio_vol_8h	实体占比波动(8h)	8h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / \text{close}).rolling(8).std()$
-------------------	------------	----	--

candlestick_body__body_mean_12h	实体均值(12h)	12h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(12).me...$
---------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__body_mean_24h	实体均值(24h)	24h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(24).me...$
---------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__body_mean_48h	实体均值(48h)	48h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(48).me...$
---------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__body_mean_4h	实体均值(4h)	4h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(4).mea...$
--------------------------------	----------	----	---

candlestick_body__body_mean_72h	实体均值(72h)	72h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(72).me...$
---------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__body_mean_8h	实体均值(8h)	8h	$((\text{close} - \text{open}).abs() / (\text{close} + 1e-12)).rolling(8).mea...$
--------------------------------	----------	----	---

candlestick_body__topup_0_4h	自动补足(4h)	4h	$\text{close.pct_change().rolling}(4).mean()$
------------------------------	----------	----	--

candlestick_body__topup_1_8h	自动补足(8h)	8h	$\text{close.pct_change().rolling}(8).mean()$
------------------------------	----------	----	--

candlestick_body__topup_2_12h	自动补足(12h)	12h	$\text{close.pct_change().rolling}(12).mean()$
-------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__topup_3_24h	自动补足(24h)	24h	$\text{close.pct_change().rolling}(24).mean()$
-------------------------------	-----------	-----	---

candlestick_body__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h	<code>close.pct_change().rolling(36).mean()</code>	
candlestick_body__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h	<code>close.pct_change().rolling(48).mean()</code>	
candlestick_body__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h	<code>close.pct_change().rolling(60).mean()</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_12h	上影线均值(12h) 12h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_24h	上影线均值(24h) 24h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_48h	上影线均值(48h) 48h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_4h	上影线均值(4h) 4h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_72h	上影线均值(72h) 72h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
candlestick_body__upper_shadow_mean_8h	上影线均值(8h) 8h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / (close + 1e-12)).ro...</code>	
upper_shadow_vol_8h	上影线波动(8h) 8h	<code>((high - np.maximum(open, close)) / close).rolling(8).s...</code>	

close_position — 收盘位置 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
----- ----- ----- -----			
close_position_12h	收盘位置(12h) 12h	<code>(close - low.rolling(12).min()) / (high.rolling(12).max...</code>	
close_position_24h	收盘位置(24h) 24h	<code>(close - low.rolling(24).min()) / (high.rolling(24).max...</code>	
close_position_4h	收盘位置(4h) 4h	<code>(close - low.rolling(4).min()) / (high.rolling(4).max()...</code>	
close_position_8h	收盘位置(8h) 8h	<code>(close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8).max()...</code>	
close_position__cp_pos_12h	收盘区间位置(12h) 12h	<code>(close - low.rolling(12).min()) / (high.rolling(12).max...</code>	

| `close_position__cp_pos_24h` | 收盘区间位置(24h) | 24h | `(close - low.rolling(24).min()) / (high.rolling(24).max... |`

| `close_position__cp_pos_48h` | 收盘区间位置(48h) | 48h | `(close - low.rolling(48).min()) / (high.rolling(48).max... |`

| `close_position__cp_pos_4h` | 收盘区间位置(4h) | 4h | `(close - low.rolling(4).min()) / (high.rolling(4).max()... |`

| `close_position__cp_pos_72h` | 收盘区间位置(72h) | 72h | `(close - low.rolling(72).min()) / (high.rolling(72).max... |`

| `close_position__cp_pos_8h` | 收盘区间位置(8h) | 8h | `(close - low.rolling(8).min()) / (high.rolling(8).max()... |`

| `close_position__topup_0_4h` | 自动补足(4h) | 4h | `close.pct_change().rolling(4).mean() |`

| `close_position__topup_10_12h` | 自动补足(12h) | 12h | `close.pct_change().rolling(12).mean() |`

| `close_position__topup_11_24h` | 自动补足(24h) | 24h | `close.pct_change().rolling(24).mean() |`

| `close_position__topup_1_8h` | 自动补足(8h) | 8h | `close.pct_change().rolling(8).mean() |`

| `close_position__topup_2_12h` | 自动补足(12h) | 12h | `close.pct_change().rolling(12).mean() |`

| `close_position__topup_3_24h` | 自动补足(24h) | 24h | `close.pct_change().rolling(24).mean() |`

| `close_position__topup_4_36h` | 自动补足(36h) | 36h | `close.pct_change().rolling(36).mean() |`

| `close_position__topup_5_48h` | 自动补足(48h) | 48h | `close.pct_change().rolling(48).mean() |`

| `close_position__topup_6_60h` | 自动补足(60h) | 60h | `close.pct_change().rolling(60).mean() |`

| `close_position__topup_7_72h` | 自动补足(72h) | 72h | `close.pct_change().rolling(72).mean() |`

| `close_position__topup_8_4h` | 自动补足(4h) | 4h | `close.pct_change().rolling(4).mean() |`

| `close_position__topup_9_8h` | 自动补足(8h) | 8h | `close.pct_change().rolling(8).mean() |`

near_high_position — 近期高点位置 (22个子因子)

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| dist_below_high_24h | 距高点距离(24h) | 24h | $(close - high.rolling(24).max().shift(1)) / close$ |

| near_high_position__nh_dist_12h | 距高点归一(12h) | 12h | $(high.rolling(12).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__nh_dist_24h | 距高点归一(24h) | 24h | $(high.rolling(24).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__nh_dist_48h | 距高点归一(48h) | 48h | $(high.rolling(48).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__nh_dist_4h | 距高点归一(4h) | 4h | $(high.rolling(4).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__nh_dist_72h | 距高点归一(72h) | 72h | $(high.rolling(72).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__nh_dist_8h | 距高点归一(8h) | 8h | $(high.rolling(8).max() - close) / (close + 1e-12)$ |

| near_high_position__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | $close.pct_change().rolling(4).mean()$ |

| near_high_position__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h | $close.pct_change().rolling(12).mean()$ |

| near_high_position__topup_11_24h | 自动补足(24h) | 24h | $close.pct_change().rolling(24).mean()$ |

| near_high_position__topup_12_36h | 自动补足(36h) | 36h | $close.pct_change().rolling(36).mean()$ |

| near_high_position__topup_13_48h | 自动补足(48h) | 48h | $close.pct_change().rolling(48).mean()$ |

| near_high_position__topup_14_60h | 自动补足(60h) | 60h | $close.pct_change().rolling(60).mean()$ |

| near_high_position__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | $close.pct_change().rolling(8).mean()$ |

| near_high_position__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h | $close.pct_change().rolling(12).mean()$ |

| near_high_position__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h | $close.pct_change().rolling(24).mean()$ |

near_high_position__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
near_high_position__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
near_high_position__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
near_high_position__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
near_high_position__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
near_high_position__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	

near_low_position — 近期低点位置 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

dist_above_low_24h	距低点距离(24h) 24h	(close - low.rolling(24).min().shift(1)) / close
--------------------	------------------	--

near_low_position__nl_dist_12h	距低点归一(12h) 12h	(close - low.rolling(12).min()) / (close + 1e-12)
--------------------------------	------------------	---

near_low_position__nl_dist_24h	距低点归一(24h) 24h	(close - low.rolling(24).min()) / (close + 1e-12)
--------------------------------	------------------	---

near_low_position__nl_dist_48h	距低点归一(48h) 48h	(close - low.rolling(48).min()) / (close + 1e-12)
--------------------------------	------------------	---

near_low_position__nl_dist_4h	距低点归一(4h) 4h	(close - low.rolling(4).min()) / (close + 1e-12)
-------------------------------	----------------	--

near_low_position__nl_dist_72h	距低点归一(72h) 72h	(close - low.rolling(72).min()) / (close + 1e-12)
--------------------------------	------------------	---

near_low_position__nl_dist_8h	距低点归一(8h) 8h	(close - low.rolling(8).min()) / (close + 1e-12)
-------------------------------	----------------	--

near_low_position__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h	close.pct_change().rolling(4).mean()
-------------------------------	---------------	--------------------------------------

near_low_position__topup_10_12h	自动补足(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).mean()
---------------------------------	-----------------	---------------------------------------

near_low_position__topup_11_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	
near_low_position__topup_12_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
near_low_position__topup_13_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
near_low_position__topup_14_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
near_low_position__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
near_low_position__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	
near_low_position__topup_3_24h	自动补足(24h) 24h
close.pct_change().rolling(24).mean()	
near_low_position__topup_4_36h	自动补足(36h) 36h
close.pct_change().rolling(36).mean()	
near_low_position__topup_5_48h	自动补足(48h) 48h
close.pct_change().rolling(48).mean()	
near_low_position__topup_6_60h	自动补足(60h) 60h
close.pct_change().rolling(60).mean()	
near_low_position__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
near_low_position__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
near_low_position__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	

opening_gap — 开盘缺口 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

----- ----- ----- -----

auto_fill_opening_gap_0_4	跳空波动填充(4h) 4h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$
---------------------------	-----------------	--

auto_fill_opening_gap_10_12	跳空波动填充(12h) 12h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$
-----------------------------	-------------------	--

| auto_fill_opening_gap_11_24 | 跳空波动填充(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_12_36 | 跳空波动填充(36h) | 36h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_13_48 | 跳空波动填充(48h) | 48h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_1_8 | 跳空波动填充(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_2_12 | 跳空波动填充(12h) | 12h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_3_24 | 跳空波动填充(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_4_36 | 跳空波动填充(36h) | 36h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_5_48 | 跳空波动填充(48h) | 48h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_6_60 | 跳空波动填充(60h) | 60h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_7_72 | 跳空波动填充(72h) | 72h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_8_4 | 跳空波动填充(4h) | 4h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| auto_fill_opening_gap_9_8 | 跳空波动填充(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| ogap_level_24h | 跳空水平滚动均值(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| ogap_level_4h | 跳空水平滚动均值(4h) | 4h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| ogap_level_72h | 跳空水平滚动均值(72h) | 72h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| ogap_level_8h | 跳空水平滚动均值(8h) | 8h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ab...$ |

| ogap_signed_ma_24h | 跳空方向滚动均值(24h) | 24h | $((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ro...$ |

	ogap_signed_ma_4h	跳空方向滚动均值(4h) 4h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ro...$	
	ogap_signed_ma_72h	跳空方向滚动均值(72h) 72h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ro...$	
	ogap_signed_ma_8h	跳空方向滚动均值(8h) 8h	$((open - close.shift(1)) / (close.shift(1) + 1e-12)).ro...$	

横截面类 (relative)

cross_sectional_strength — 横截面强弱（22个子因子）

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

	auto_fill_cross_sectional_strength_0_4	价格分位填充(4h) 4h	percentile_rank(close, 4)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_10_12	价格分位填充(12h) 12h	percentile_rank(close, 12)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_11_24	价格分位填充(24h) 24h	percentile_rank(close, 24)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_12_36	价格分位填充(36h) 36h	percentile_rank(close, 36)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_13_48	价格分位填充(48h) 48h	percentile_rank(close, 48)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_1_8	价格分位填充(8h) 8h	percentile_rank(close, 8)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_2_12	价格分位填充(12h) 12h	percentile_rank(close, 12)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_3_24	价格分位填充(24h) 24h	percentile_rank(close, 24)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_4_36	价格分位填充(36h) 36h	percentile_rank(close, 36)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_5_48	价格分位填充(48h) 48h	percentile_rank(close, 48)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_6_60	价格分位填充(60h) 60h	percentile_rank(close, 60)	
	auto_fill_cross_sectional_strength_7_72	价格分位填充(72h) 72h	percentile_rank(close, 72)	

auto_fill_cross_sectional_strength_8_4	价格分位填充(4h)	4h	percentile_rank(close, 4)
auto_fill_cross_sectional_strength_9_8	价格分位填充(8h)	8h	percentile_rank(close, 8)
xs_mom_rank_12h	动量时序强弱(12h)	12h	percentile_rank(close.pct_change(3), 12)
xs_mom_rank_24h	动量时序强弱(24h)	24h	percentile_rank(close.pct_change(6), 24)
xs_mom_rank_48h	动量时序强弱(48h)	48h	percentile_rank(close.pct_change(12), 48)
xs_mom_rank_72h	动量时序强弱(72h)	72h	percentile_rank(close.pct_change(18), 72)
xs_ret_rank_12h	收益时序强弱(12h)	12h	percentile_rank(close.pct_change(), 12)
xs_ret_rank_24h	收益时序强弱(24h)	24h	percentile_rank(close.pct_change(), 24)
xs_ret_rank_48h	收益时序强弱(48h)	48h	percentile_rank(close.pct_change(), 48)
xs_ret_rank_72h	收益时序强弱(72h)	72h	percentile_rank(close.pct_change(), 72)

market_cap_style — 市值风格（22个子因子）

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
auto_fill_market_cap_style_0_4	额量水平填充(4h)	4h	$(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(4).\text{mean}()$
auto_fill_market_cap_style_10_12	额量水平填充(12h)	12h	$(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(12).\text{mean}()$
auto_fill_market_cap_style_11_24	额量水平填充(24h)	24h	$(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(24).\text{mean}()$
auto_fill_market_cap_style_12_36	额量水平填充(36h)	36h	$(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(36).\text{mean}()$
auto_fill_market_cap_style_13_48	额量水平填充(48h)	48h	$(\text{quote_volume} / (\text{volume} + 1e-12)).\text{rolling}(48).\text{mean}()$

| auto_fill_market_cap_style_1_8 | 额量水平填充(8h) | 8h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_2_12 | 额量水平填充(12h) | 12h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(12).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_3_24 | 额量水平填充(24h) | 24h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(24).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_4_36 | 额量水平填充(36h) | 36h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(36).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_5_48 | 额量水平填充(48h) | 48h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(48).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_6_60 | 额量水平填充(60h) | 60h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(60).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_7_72 | 额量水平填充(72h) | 72h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(72).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_8_4 | 额量水平填充(4h) | 4h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(4).mean() |

| auto_fill_market_cap_style_9_8 | 额量水平填充(8h) | 8h | (quote_volume / (volume + 1e-12)).rolling(8).mean() |

| mc_liquidity_tilt_24h | 流动性规模倾斜(24h) | 24h | (np.log(quote_volume + 1) - np.log(quote_volume + 1).ro... |

| mc_liquidity_tilt_48h | 流动性规模倾斜(48h) | 48h | (np.log(quote_volume + 1) - np.log(quote_volume + 1).ro... |

| mc_liquidity_tilt_72h | 流动性规模倾斜(72h) | 72h | (np.log(quote_volume + 1) - np.log(quote_volume + 1).ro... |

| mc_liquidity_tilt_8h | 流动性规模倾斜(8h) | 8h | (np.log(quote_volume + 1) - np.log(quote_volume + 1).ro... |

| mc_vol_scale_24h | 成交量尺度因子(24h) | 24h | (np.log(volume + 1) - np.log(volume + 1).rolling(24).me... |

| mc_vol_scale_48h | 成交量尺度因子(48h) | 48h | (np.log(volume + 1) - np.log(volume + 1).rolling(48).me... |

| mc_vol_scale_72h | 成交量尺度因子(72h) | 72h | (np.log(volume + 1) - np.log(volume + 1).rolling(72).me... |

| mc_vol_scale_8h | 成交量尺度因子(8h) | 8h | (np.log(volume + 1) - np.log(volume + 1).rolling(8).mea... |

sector_neutral_return — 行业中性强弱 (22个子因子)

| 子因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

auto_fill_sector_neutral_return_0_4	双窗收益差填充(4h)	4h	close.pct_change(4) - close.pct_change(4).rolling(4).me...
auto_fill_sector_neutral_return_10_12	双窗收益差填充(12h)	12h	close.pct_change(12) - close.pct_change(12).rolling(12)...
auto_fill_sector_neutral_return_11_24	双窗收益差填充(24h)	24h	close.pct_change(12) - close.pct_change(24).rolling(24)...
auto_fill_sector_neutral_return_12_36	双窗收益差填充(36h)	36h	close.pct_change(12) - close.pct_change(36).rolling(36)...
auto_fill_sector_neutral_return_13_48	双窗收益差填充(48h)	48h	close.pct_change(12) - close.pct_change(48).rolling(48)...
auto_fill_sector_neutral_return_14_60	双窗收益差填充(60h)	60h	close.pct_change(12) - close.pct_change(60).rolling(60)...
auto_fill_sector_neutral_return_15_72	双窗收益差填充(72h)	72h	close.pct_change(12) - close.pct_change(72).rolling(72)...
auto_fill_sector_neutral_return_1_8	双窗收益差填充(8h)	8h	close.pct_change(8) - close.pct_change(8).rolling(8).me...
auto_fill_sector_neutral_return_2_12	双窗收益差填充(12h)	12h	close.pct_change(12) - close.pct_change(12).rolling(12)...
auto_fill_sector_neutral_return_3_24	双窗收益差填充(24h)	24h	close.pct_change(12) - close.pct_change(24).rolling(24)...
auto_fill_sector_neutral_return_4_36	双窗收益差填充(36h)	36h	close.pct_change(12) - close.pct_change(36).rolling(36)...
auto_fill_sector_neutral_return_5_48	双窗收益差填充(48h)	48h	close.pct_change(12) - close.pct_change(48).rolling(48)...
auto_fill_sector_neutral_return_6_60	双窗收益差填充(60h)	60h	close.pct_change(12) - close.pct_change(60).rolling(60)...
auto_fill_sector_neutral_return_7_72	双窗收益差填充(72h)	72h	close.pct_change(12) - close.pct_change(72).rolling(72)...
auto_fill_sector_neutral_return_8_4	双窗收益差填充(4h)	4h	close.pct_change(4) - close.pct_change(4).rolling(4).me...
auto_fill_sector_neutral_return_9_8	双窗收益差填充(8h)	8h	close.pct_change(8) - close.pct_change(8).rolling(8).me...

sn_excess_ma_24h	相对长期均值的超额(24h) 24h	<code>close.pct_change(24) - close.pct_change(48).rolling(24)...</code>
sn_excess_ma_48h	相对长期均值的超额(48h) 48h	<code>close.pct_change(48) - close.pct_change(96).rolling(48)...</code>
sn_excess_ma_72h	相对长期均值的超额(72h) 72h	<code>close.pct_change(72) - close.pct_change(144).rolling(72)...</code>
sn_log_excess_24h	对数收益超额(24h) 24h	<code>(np.log(close / close.shift(24)) - np.log(close / close...</code>
sn_log_excess_48h	对数收益超额(48h) 48h	<code>(np.log(close / close.shift(48)) - np.log(close / close...</code>
sn_log_excess_72h	对数收益超额(72h) 72h	<code>(np.log(close / close.shift(72)) - np.log(close / close...</code>

风险风格类 (risk)

downside_risk — 下行风险 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

auto_fill_downside_risk_0_4	下行累加填充(4h) 4h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_1_8	下行累加填充(8h) 8h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(8).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_2_12	下行累加填充(12h) 12h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_3_24	下行累加填充(24h) 24h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_4_36	下行累加填充(36h) 36h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(36).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_5_48	下行累加填充(48h) 48h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_6_60	下行累加填充(60h) 60h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(60).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_7_72	下行累加填充(72h) 72h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).sum()</code>
auto_fill_downside_risk_8_4	下行累加填充(4h) 4h	<code>close.pct_change().clip(upper=0).rolling(4).sum()</code>

	down_hour_fraction_24h	下跌时长占比(24h) 24h	count(close.pct_change() < 0, 24) / 24	
	dr_down_cnt_12h	下跌时长占比(12h) 12h	count(close.pct_change() < 0, 12) / 12	
	dr_down_cnt_24h	下跌时长占比(24h) 24h	count(close.pct_change() < 0, 24) / 24	
	dr_down_cnt_48h	下跌时长占比(48h) 48h	count(close.pct_change() < 0, 48) / 48	
	dr_down_cnt_72h	下跌时长占比(72h) 72h	count(close.pct_change() < 0, 72) / 72	
	dr_neg_vol_12h	下行已实现波动(12h) 12h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(12).std()	
	dr_neg_vol_24h	下行已实现波动(24h) 24h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(24).std()	
	dr_neg_vol_48h	下行已实现波动(48h) 48h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(48).std()	
	dr_neg_vol_72h	下行已实现波动(72h) 72h	close.pct_change().clip(upper=0).rolling(72).std()	
	dr_worst_ret_12h	窗口最差收益(12h) 12h	close.pct_change().rolling(12).min()	
	dr_worst_ret_24h	窗口最差收益(24h) 24h	close.pct_change().rolling(24).min()	
	dr_worst_ret_48h	窗口最差收益(48h) 48h	close.pct_change().rolling(48).min()	
	dr_worst_ret_72h	窗口最差收益(72h) 72h	close.pct_change().rolling(72).min()	

tail_risk — 尾部风险 (22个子因子)

	子因子ID		名称		窗口		公式摘要	
--	-------	--	----	--	----	--	------	--

	-----		-----		-----		-----	
--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--

	return_kurt_momentum_24h		收益峰度(24h) 24h	
	kurtosis(close.pct_change(), 24)			

	return_kurt_vol_24h		收益峰度波动因子(24h) 24h	
	kurtosis(close.pct_change(), 24)			

| return_skew_vol_24h | 收益偏度波动因子(24h) | 24h |

skewness(close.pct_change(), 24) |

| tail_risk__kurt_ret_12h | 收益峰度(12h) | 12h | kurtosis(close.pct_change(), 12) |

| tail_risk__kurt_ret_24h | 收益峰度(24h) | 24h | kurtosis(close.pct_change(), 24) |

| tail_risk__kurt_ret_48h | 收益峰度(48h) | 48h | kurtosis(close.pct_change(), 48) |

| tail_risk__kurt_ret_72h | 收益峰度(72h) | 72h | kurtosis(close.pct_change(), 72) |

| tail_risk__skew_ret_12h | 收益偏度(12h) | 12h | skewness(close.pct_change(), 12) |

| tail_risk__skew_ret_24h | 收益偏度(24h) | 24h | skewness(close.pct_change(), 24) |

| tail_risk__skew_ret_48h | 收益偏度(48h) | 48h | skewness(close.pct_change(), 48) |

| tail_risk__skew_ret_72h | 收益偏度(72h) | 72h | skewness(close.pct_change(), 72) |

| tail_risk__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| tail_risk__topup_10_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| tail_risk__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| tail_risk__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |
close.pct_change().rolling(12).mean() |

| tail_risk__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |
close.pct_change().rolling(24).mean() |

| tail_risk__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |
close.pct_change().rolling(36).mean() |

| tail_risk__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |
close.pct_change().rolling(48).mean() |

| tail_risk__topup_6_60h | 自动补足(60h) | 60h |
close.pct_change().rolling(60).mean() |

tail_risk__topup_7_72h	自动补足(72h) 72h
close.pct_change().rolling(72).mean()	
tail_risk__topup_8_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
tail_risk__topup_9_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	

情绪类 (sentiment)

funding_sentiment_div — 资金情绪背离 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

----- ----- ----- -----

funding_log_return_corr_24h	资金费对数收益相关(24h) 24h
funding_rate.rolling(24).corr(np.log(close / close.shif...	

funding_ls_cov_proxy_24h	资金费多空协方差代理(24h) 24h	(funding_rate * long_short_ratio).rolling(24).mean() - ...
--------------------------	-----------------------	--

funding_oi_value_pressure_24h	资金费持仓名义压力(24h) 24h	(funding_rate * open_interest_value).rolling(24).mean()
-------------------------------	----------------------	---

funding_oi_value_pressure_8h	资金费持仓名义压力(8h) 8h	(funding_rate * open_interest_value).rolling(8).mean()
------------------------------	--------------------	--

funding_return_alignment_8h	资金费收益协同(8h) 8h
funding_rate.pct_change(8) * close.pct_change(8)	

funding_sentiment_div__fr_ls_corr_12h	资金费多空相关(12h) 12h
funding_rate.rolling(12).corr(long_short_ratio)	

funding_sentiment_div__fr_ls_corr_24h	资金费多空相关(24h) 24h
funding_rate.rolling(24).corr(long_short_ratio)	

funding_sentiment_div__fr_ls_corr_48h	资金费多空相关(48h) 48h
funding_rate.rolling(48).corr(long_short_ratio)	

funding_sentiment_div__fr_ls_corr_72h	资金费多空相关(72h) 72h
funding_rate.rolling(72).corr(long_short_ratio)	

funding_sentiment_div__fr_ls_corr_8h	资金费多空相关(8h) 8h
funding_rate.rolling(8).corr(long_short_ratio)	

funding_sentiment_div__fr_ret_div_12h	资金费收益背离(12h) 12h
funding_rate.rolling(12).mean() - close.pct_change(12)....	

funding_sentiment_div__fr_ret_div_24h	资金费收益背离(24h) 24h
funding_rate.rolling(24).mean() - close.pct_change(24)....	

funding_sentiment_div__fr_ret_div_48h	资金费收益背离(48h) 48h
funding_rate.rolling(48).mean() - close.pct_change(24)....	
funding_sentiment_div__fr_ret_div_72h	资金费收益背离(72h) 72h
funding_rate.rolling(72).mean() - close.pct_change(24)....	
funding_sentiment_div__fr_ret_div_8h	资金费收益背离(8h) 8h
funding_rate.rolling(8).mean() - close.pct_change(8).ro...	
funding_sentiment_div__topup_0_4h	自动补足(4h) 4h
close.pct_change().rolling(4).mean()	
funding_sentiment_div__topup_1_8h	自动补足(8h) 8h
close.pct_change().rolling(8).mean()	
funding_sentiment_div__topup_2_12h	自动补足(12h) 12h
close.pct_change().rolling(12).mean()	
funding_signed_return_24h	资金费方向对齐收益(24h) 24h
funding_rate.rolling(24).mean() * np.sign(close.pct_cha...	
funding_volume_sign_product_1h	资金费成交量符号积(1h) 1h
np.sign(funding_rate) * np.sign(volume.pct_change())	
funding_volume_z_interaction_24h	资金费成交量Z交互(24h) 24h
((funding_rate - funding_rate.rolling(24).mean()) / (fu...	
ls_funding_flow_24h	多空比资金费流(24h) 24h
(long_short_ratio * funding_rate).rolling(24).mean()	

long_short_ratio — 多空比 (22个子因子)

子因子ID	名称	窗口	公式摘要
-------	----	----	------

-----	-----	-----	-----
-------	-------	-------	-------

account_spread_ma_24h	多空账户差均值(24h) 24h	(long_account - short_account).rolling(24).mean()
-----------------------	--------------------	---

account_spread_volume_24h	账户差成交量(24h) 24h	((long_account - short_account) * volume).rolling(24).m...
---------------------------	-------------------	--

long_account_momentum_8h	多头账户动量(8h) 8h	long_account.pct_change(8)
--------------------------	-----------------	----------------------------

long_short_account_ratio_1h	多空账户比(1h) 1h	long_account / (short_account + 1e-12)
-----------------------------	----------------	--

long_short_account_ratio_mom_24h	多空账户比动量(24h) 24h	(long_account / (short_account + 1e-12)).pct_change(24)
----------------------------------	--------------------	---

| long_short_ratio__ls_chg_12h | 多空比变化(12h) | 12h |
long_short_ratio.pct_change(12) |

| long_short_ratio__ls_chg_24h | 多空比变化(24h) | 24h |
long_short_ratio.pct_change(24) |

| long_short_ratio__ls_chg_48h | 多空比变化(48h) | 48h |
long_short_ratio.pct_change(24) |

| long_short_ratio__ls_chg_4h | 多空比变化(4h) | 4h |
long_short_ratio.pct_change(4) |

| long_short_ratio__ls_chg_72h | 多空比变化(72h) | 72h |
long_short_ratio.pct_change(24) |

| long_short_ratio__ls_chg_8h | 多空比变化(8h) | 8h |
long_short_ratio.pct_change(8) |

| long_short_ratio__ls_ma_12h | 多空比均值(12h) | 12h |
long_short_ratio.rolling(12).mean() |

| long_short_ratio__ls_ma_24h | 多空比均值(24h) | 24h |
long_short_ratio.rolling(24).mean() |

| long_short_ratio__ls_ma_48h | 多空比均值(48h) | 48h |
long_short_ratio.rolling(48).mean() |

| long_short_ratio__ls_ma_4h | 多空比均值(4h) | 4h |
long_short_ratio.rolling(4).mean() |

| long_short_ratio__ls_ma_72h | 多空比均值(72h) | 72h |
long_short_ratio.rolling(72).mean() |

| long_short_ratio__ls_ma_8h | 多空比均值(8h) | 8h |
long_short_ratio.rolling(8).mean() |

| long_short_ratio__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h |
close.pct_change().rolling(4).mean() |

| long_short_ratio__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h |
close.pct_change().rolling(8).mean() |

| ls_ratio_momentum_24h | 多空比动量(24h) | 24h |
long_short_ratio.pct_change(24) |

| ls_ratio_momentum_8h | 多空比动量(8h) | 8h | long_short_ratio.pct_change(8) |

| ls_volume_interaction_8h | 多空比成交量交互(8h) | 8h | long_short_ratio *
volume.pct_change(8) |

sentiment_extreme — 情绪极端 (22个子因子)

| 因子ID | 名称 | 窗口 | 公式摘要 |

|-----|-----|-----|-----|

| long_account_funding_spread_24h | 多头占比资金费差(24h) | 24h | long_account - funding_rate.rolling(24).mean() |

| long_account_vol_24h | 多头账户波动(24h) | 24h | long_account.pct_change().rolling(24).std() |

| ls_ratio_realized_vol_24h | 多空比实现波动(24h) | 24h | long_short_ratio.pct_change().rolling(24).std() |

| ls_ratio_zscore_24h | 多空比Z-score(24h) | 24h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(24).mean())...

| sentiment_extreme__la_z_12h | 多头账户Z(12h) | 12h | (long_account - long_account.rolling(12).mean()) / (lon...

| sentiment_extreme__la_z_24h | 多头账户Z(24h) | 24h | (long_account - long_account.rolling(24).mean()) / (lon...

| sentiment_extreme__la_z_48h | 多头账户Z(48h) | 48h | (long_account - long_account.rolling(48).mean()) / (lon...

| sentiment_extreme__la_z_72h | 多头账户Z(72h) | 72h | (long_account - long_account.rolling(72).mean()) / (lon...

| sentiment_extreme__la_z_8h | 多头账户Z(8h) | 8h | (long_account - long_account.rolling(8).mean()) / (long...

| sentiment_extreme__ls_z_12h | 多空比Z(12h) | 12h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(12).mean())...

| sentiment_extreme__ls_z_24h | 多空比Z(24h) | 24h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(24).mean())...

| sentiment_extreme__ls_z_48h | 多空比Z(48h) | 48h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(48).mean())...

| sentiment_extreme__ls_z_72h | 多空比Z(72h) | 72h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(72).mean())...

| sentiment_extreme__ls_z_8h | 多空比Z(8h) | 8h | (long_short_ratio - long_short_ratio.rolling(8).mean())...

| sentiment_extreme__topup_0_4h | 自动补足(4h) | 4h | close.pct_change().rolling(4).mean() |

| sentiment_extreme__topup_1_8h | 自动补足(8h) | 8h | close.pct_change().rolling(8).mean() |

| sentiment_extreme__topup_2_12h | 自动补足(12h) | 12h |

close.pct_change().rolling(12).mean() |

| sentiment_extreme__topup_3_24h | 自动补足(24h) | 24h |

close.pct_change().rolling(24).mean() |

| sentiment_extreme__topup_4_36h | 自动补足(36h) | 36h |

close.pct_change().rolling(36).mean() |

| sentiment_extreme__topup_5_48h | 自动补足(48h) | 48h |

close.pct_change().rolling(48).mean() |

| short_account_funding_combo_24h | 空头占比资金费组合(24h) | 24h |

short_account + funding_rate.rolling(24).mean() |

| short_account_vol_24h | 空头账户波动(24h) | 24h |

short_account.pct_change().rolling(24).std() |